ИИ-ассистенты для исследователя. AI4Science.

ИИ-помощники для работы в естественных науках

Силлабус семестрового курса | осень 2026 | 24 пары (12 недель × 2 пары, ≈48 ак. ч.)
Все занятия лекционные; практика выполняется самостоятельно между занятиями

А. П. Халов, О. М. Атаева | ФИЦ ИУ РАН | МФТИ | ШАД Яндекса

Цель курса — технология*: научиться собирать и держать под контролем личную исследовательскую среду на своём ноутбуке. Конкретный агент, Lean, MCP, модель — сменные инструменты; устройство важнее сервиса:* ***инференс → контекст → верификация****. Среда самодостаточна и без облака и переживает смену любого провайдера инференса. Курс подходит для всех естественных наук, с подробным разбором природы агента и памяти.*

1. О курсе

Аудитория. Аспиранты и пост-доки естественно-научных специальностей (физика, химия, биология и биоинформатика, науки о Земле, математика). Сильная предметная подготовка, разный уровень программирования, возможен начальный. Нужен рабочий навык командной строки и Python на уровне «писал скрипты». Курс работает с любой предметной областью: общие принципы разбираем на лекциях, перенос на свою дисциплину — в самостоятельной работе и статье.

Как устроены занятия. Все синхронные занятия лекционные: теория, разборы и демонстрации. Практика выполняется самостоятельно между занятиями; после каждого занятия открывается артефакт (код, инструкция, репозиторий, документация). Оцениваются три домашние работы и статья; остальные артефакты слушатель собирает в своём темпе — все они понадобятся при написании статьи. Ожидаемая нагрузка кроме синхронных занятий — ∼3–5 ч/нед (недели 7–9 — до 6 ч). Разбор трудностей и типовых ошибок предыдущей недели открывает следующую лекцию.

Два направления верификации. Проверка (модуль II) идёт двумя *равнозначными* направлениями: *вычислительное* (код и тесты, численный эксперимент, проверка данных) — основное для эмпирических наук; *формальное* (Lean 4) — для тех, у кого есть формализуемое ядро. Артефакты обоих направлений равноценны. В атласе (`SHAD_course_big_atlas_v3.pdf`) для тяжёлых недель ядро отделено от обзорного, чтобы не воспроизводить перегруз интенсива.

Триада (сквозной костяк). *Инференс* — языковая модель порождает код, гипотезы, формализации (сменный движок: Claude, YandexGPT, DeepSeek, локальная модель). *Контекст* — системный промпт, онтология, граф знаний, поиск по своим источникам, журнал, внешние графы (OpenAlex, Wikidata); остаётся с исследователем навсегда. *Верификация* — исполняемый код и тесты, численный эксперимент, проверка данных, Lean 4, человек. Без неё любой порождённый не может считаться знанием в онтологическом смысле.

Две концепции, проходящие через весь курс.

- **Петля недоверия:** порождение → проверка → истолкование → принятие или отклонение. На каждом модуле добавляется свой уровень проверки.
- **Агент как функциональная система:** системообразующий фактор — *полезный результат* (в инженерной проекции — заданная цель и критерий приёмки). Сведение контекста под цель → принятие решения (инференс) → сверка с *заранее заданным эталоном результата* (внешний верификатор — вынесенная наружу проверка) → действие (вызов инструмента) → возврат результата в контекст. Петля повторяется, пока остаётся рассогласование. Рамка описывает, как проектировать агента; про внутреннее устройство языковой модели она ничего не утверждает.

Особенности курса. (1) Охват — все естественные науки: проверка подаётся вычислительно (код, эксперимент, данные, воспроизводимость), Lean 4 идёт компактным прикладным направлением (неделя 7). (2) Подробный разбор природы агента, окна контекста, лестницы памяти. (3) Больше про инструменты и масштабирование: поиск с дополнением контекста, внешние графы и SPARQL, свои серверы MCP, локальные модели, многоагентные системы, инженерия циклов. (4) Нагрузка распределена по семестру: три домашние работы и статья вместо экзамена, остальная практика — в

своём темпе.

Что слушатель получит. Личную исследовательскую среду (агент + `AGENT.md` + онтология + граф знаний + поиск по своей библиотеке + ≥1 свой инструмент MCP + журнал); понимание природы агента и языковых моделей; навык проверки порождённого; опыт полного исследовательского цикла, сведённый в статью и доклад на мини-конференции курса.

Инфраструктура. Учебный агент командной строки AI4Science https://github.com/andkhalov/AI4Math; учебный грант на токены от Яндекса; служебные точки доступа курса через MCP (Lean REPL, поиск по библиотеке и графам, внешние графы); учебный удалённый сервер, доступ к публикации на Open Review. Ноутбук Linux/macOS (Windows — через WSL), VPN. До старта — проверочный список «недели 0»: рабочие терминал / WSL, git, ssh, Python; запуск проверки окружения, регистрация на Open Review.

2. Программа по неделям

Модуль 0. Введение (неделя 1)

Н1. Эпистемология и среда. *Лекция:* текст ≠ мысль (написанный / порождённый / принятый / исполняемый); петля недоверия; дрейф модельного вывода в сторону поддержки пользователя (похвала модели не признак правоты); триада. Зона ближайшего развития (Выготский) — три режима агента: «знаю» (оформитель) | «знаю, что не знаю» (собеседник) | «не знаю, что не знаю» (опасен). *Практика:* поднять среду, первый цикл порождение→проверка, первая запись в журнал. *Артефакт:* среда на своём ноутбуке + цикл с явной точкой проверки.

Модуль I. Природа агента, контекст и память (недели 2–5)

Н2. Агент как функциональная система и окно контекста. *Лекция: Агентность:* определение агентности через *цель* как системообразующий фактор; функциональная система и её петля; текст и команда — две знаковые системы с общим алфавитом; вызов инструментов и «слепое» исполнение служебных токенов; схема Шеннона–Уивера (три истолкователя: человек / компилятор / модель); языковая модель как вероятностная марковская цепь *относительно окна контекста*: переходы задаются обученным распределением (этим она отличается от конечного автомата с фиксированными переходами); агентный ИИ связывает три пространства. *Окно контекста:* контекст как состояние (Марков); квадратичность внимания $O(N^2)$; предел окна задаётся обучением и размером кэша ключей-значений (FlashAttention, разреженное внимание, модели пространства состояний смягчают ограничение); квадратичный рост стоимости за сессию $O(n^2)$ без кэширования; внимание и информационная ёмкость токена; «что вне окна контекста — для агента не существует»; накопление (чат — очередь «первым пришёл, первым вытеснен» → агент: +результаты, журналы, рассуждения); забывчивость; способы борьбы — устройство модели (разреженное внимание, смесь экспертов) и внешние (многоуровневое сжатие, млн → десятки тысяч). *Практика:* разметка одного полного цикла вызова инструментов по трём пространствам; переполнение контекста и каскадное сжатие $L_1 \to L_2 \to L_3$ с выборочной сверкой. *Артефакт:* описанный цикл «состояние→порождение→исполнение→новое состояние» своего проекта и трёхуровневое сжатие своей статьи со сверкой утверждений.

Н3. Промпт и лестница памяти. *Лекция:* промпт — начальная последовательность, которую модель продолжает (разговор — надстройка над продолжением); лестница: промпт → системный промпт → навигационные пометки (строки документации, граф зависимостей — служебный граф проекта; граф знаний строится отдельно, неделя 4) → поиск с дополнением контекста / граф; `AGENT.md` как договор («чего агент не может знать сам»); переиспользуемые артефакты («меньше служебного — больше смысла», смысл важнее оформления). *Практика:* `AGENT.md` (≥5 разделов) + система навигационных пометок. *Артефакт:* рабочий `AGENT.md` и файл-указатель для своего проекта.

Н4. Онтологии и граф знаний. *Лекция:* онтология как «описание описания» под цель; TBox / ABox, дескрипционные логики, машина вывода (сложность вывода в выразительных логиках много выше NP, поэтому её берут для навигации по знанию; сплошная проверка слишком дорога); класс и экземпляр (опасная путаница уровней); три уровня (смысл / форма записи / хранение); локальный граф без тяжёлой инфраструктуры — Obsidian и `[[wiki-link]]`, онтология в YAML, граф свойств / Neo4j, Turtle / RDF; рецепт «интеллект-карта → онтология». *Практика:* 5–7 понятий темы → онтология в YAML → граф в Obsidian. *Артефакт:* онтология (≥3 класса, ≥2 правила) + мини-граф (≥10 узлов).

Н5. Дополнение контекста поиском (RAG) и внешние графы знаний. *Лекция: Поиск по своим источникам:* доставка только нужного в ограниченное окно; модели поиска — BM25, тематическое моделирование, векторный поиск; признаки запроса и ответа; сложности (нарезка на фрагменты, кодировщик, ёмкость, свежесть); поиск по разнородным данным (на вход модели всё равно попадает текст); правило проектирования: параметр задаётся выбором из списка (дискретизация). *Внешние графы:* граф знаний с

векторным слоем (логический и смысловой доступ); внешние источники — OpenAlex, Wikidata, связанные открытые данные, предметные онтологии; SPARQL (тройки «субъект–предикат–объект»); расширение области видимости агента; происхождение источников и пометки [порождено] / [написано] / [источник]; почему естественный язык неполон (мета-уровень). *Практика:* свой поиск по библиотеке, BM25 против векторного на 5 запросах; запрос SPARQL к Wikidata / OpenAlex и обёртка запроса как инструмента агента. *Артефакт:* поиск по личной библиотеке ($\geq$20 документов) с разбором качества и запрос к внешнему графу, связанный с локальным графом, с указанием происхождения.

Модуль II. Верификация (недели 6–7)

Н6. Вычислительная верификация. *Лекция:* как отличить истинное от правдоподобного; иерархия способов (формальное > численный эксперимент > код + тесты > проверка данных > сверка с базой > человек); численный эксперимент с планом и четыре шага глубины (пробный прогон / короткая проверка / перебор параметров / полный расчёт); проверка данных (договор о схеме, единицы через `pint`, повторяемость и фиксированное зерно, неопределённости и статистическая значимость); почему завершаемость и типизация влияют на проверяемость (завершающееся ядро Lean — CIC — проверяемо ценой полноты по Тьюрингу; «свидетель» в конструктивном существовании); три класса задач (дано→доказать | нет постановки→найти | дано + решение→проверить); граница формализуемого. *Практика:* построить верификатор задачи: pytest и тесты на свойствах, *либо* численная схема, *либо* проверка данных. *Артефакт:* $\geq$1 рабочий верификатор своей задачи с записанной методикой.

Н7. Формальное направление: Lean 4 и декомпозиция петли проверки. *Лекция: Lean 4 прикладной:* формальное направление добавляется к вычислительному (неделя 6) как ещё один уровень проверки; λ-исчисление, типы, соответствие Карри–Ховарда (тип = теорема, терм = доказательство); Lean как внешний верификатор с двоичным вердиктом; тактики 80 / 20; Mathlib именует по формальной роли; `sorry` и слепота к `sorry`; Lean проверяет доказательство, постановка остаётся на авторе; Mathlib / PhysLib, существование и единственность решения (Полянин); границы Lean (несформализованные дифференциальные уравнения) как поле для собственного вклада. *Декомпозиция:* порождённое остаётся «текстом», пока его не принял внешний верификатор; разбиение вертикальное (этапы) и горизонтальное (параллельные под-цели) — рабочая аналогия с последовательным и параллельным соединением; дерево под-целей, вспомогательные агенты (пример HILBERT: набросок с `sorry` → выделение под-целей → параллельная атака → сборка); правило трёх попыток; слепота к пропускам как общая ловушка (подменённый тест, всегда «зелёный» показатель); «решение существует только после авторской проверки» (случай Кнута). *Практика:* установка Lean, первые доказательства, одна формализация из своей области; дерево под-целей сложной проверки и прогон через агента и вспомогательных агентов. *Артефакт:* направление А (есть формализуемое ядро) — теорема в Lean без `sorry`; направление В (эмпирическая наука, основное для большинства) — верификатор на свойствах, $\geq$5 свойств: сохранение массы / энергии, монотонность дозовой кривой, согласованность единиц, идемпотентность конвейера обработки данных, физические границы величины; в обоих направлениях — дерево под-целей и журнал попыток.

Модуль III. Инструменты, среда и масштаб (недели 8–9)

Н8. Свой сервер MCP. *Лекция:* MCP — инструменты / ресурсы / промпты; MCP и «голый» программный интерфейс (самоописанность: схема и строка документации встроены); устройство «ведущее приложение — клиент — сервер» (ведущее приложение держит клиентов 1:1 к серверам; внутренний список инструментов приложения и каталог серверов MCP — разные вещи) и три уровня настройки; «вы уже пользуетесь MCP, не зная об этом» (Lean REPL); онтологический подход к самому инструментарию; FastMCP (типы аргументов и строка документации — весь договор с моделью); сочетание инструментов в одной сессии. *Практика:* написать свой инструмент MCP под свою задачу, $\geq$3 запроса с сочетанием инструментов. *Артефакт:* $\geq$1 свой инструмент MCP, закрывающий настоящую потребность проекта.

Н9. Многоагентные системы, инженерия циклов и удалённый эксперимент. *Лекция: Масштаб:* от модели к системе; разбиение по вертикали и по горизонтали; общая шина заметок и происхождение записей; разделение *генератор / критик* («модель, написавшая код, не поставит себе плохую оценку» — внешняя проверка против склонности угождать); инженерия циклов (Османи, пять опор — производственный приём): автоматизация, рабочие ветви (изоляция веток при общем исполнении), навыки, подключаемые модули (обычно MCP), вспомогательные агенты; цикл как проектирование должностных обязанностей — «вводишь нового сотрудника». *Удалённая работа и воспроизводимость:* «вне контекста не существует» $\Rightarrow$ безопасность; SSH, tmux (сессии переживают обрывы связи); автоматизация циклов — запуск по расписанию («просыпаться раз в N») и его *стоимость* (десятки вспомогательных агентов быстро расходуют бюджет $\Rightarrow$ разумная частота: час или день); git для науки (коммит = снимок мысли, метки экспериментов, ветки гипотез); воспроизводимость среды (uv / conda-lock, Docker / Apptainer; агент на головном узле и постановка задач в очередь SLURM на кластере); `STATUS.md` (снимок состояния) и `diary.md` (лента событий); резервные копии (4 уровня); 7 типовых случаев потерь и меры против них; разделение контуров и совместная работа.

Практика: небольшая сеть «генератор + критик» с общей шиной и проверкой происхождения; удалённый цикл в tmux, запуск по расписанию, метка эксперимента в git. *Артефакт:* многоагентный сценарий своей задачи (≥2 агента, общая шина), запущенный на удалённом сервере, переживший обрыв связи, с журналом и меткой эксперимента.

Модуль IV. Полный цикл и представление результатов (недели 10–11)

Н10. Полный цикл: от постановки до статьи. *Лекция:* постановка → обзор литературы (сжатие + поиск по библиотеке + OpenAlex) → формализация и проверка → численный эксперимент → LaTeX; формализация как инструмент мышления (выявляет неявные предпосылки); численный эксперимент как быстрый контрпример; статья — тоже код (версионируется); читать раздел об ограничениях *до* раздела с результатами; правила подачи на мини-конференцию курса — обезличенный текст, единый шаблон, срок подачи. *Практика:* сжатый полный цикл на своей задаче; черновик статьи. *Артефакт:* статья (2–4 стр.), поданная на мини-конференцию курса обезличенно и в срок.

Н11. Рецензирование: как читают и оценивают работу. *Лекция:* рецензия как пятый уровень петли недоверия (там, где формальная проверка не применима: мотивация, новизна, истолкование); устройство рецензии (краткое изложение / сильные стороны / слабые стороны / 4 оси оценки / вопросы / рекомендация); кризис рецензирования (объём, доля правленного моделью *текста* рецензий 6.5–16.9%, случай NeurIPS); машинная рецензия и её смещение (склонна хвалить); этика слепого рецензирования. *Практика:* слепое рецензирование двух чужих статей по шаблону; та же статья, отданная на рецензию модели; сравнение. *Артефакт:* две слепые рецензии + разбор того, что машинная рецензия добавила и что упустила.

Модуль V. Своя среда и закрытие курса (неделя 12)

Н12. Среда без облака: изменяемость агента и локальные модели. Мини-конференция. *Лекция:* уровни изменяемости — промпт / системный промпт / MCP / код / модель; выбор модели под задачу; самопереписывание `AGENT.md` как «агент Гёделя» (удобно, но правки требуют отдельной проверки); локальные языковые модели и полностью локальный агент (openClaw и подобные); смена движка (Goose → Pi / Hermes) — `AGENT.md`, MCP и онтология переносятся, потому что это код; среда ценна без облака; режимы доступа (автоматический / подтверждение важного / подтверждение всего / только разговор); безопасность — 4 риска и 6 правил, разделение контуров. *На занятии:* мини-конференция курса: доклады по статьям и показ собранной среды, вопросы, разбор полученных рецензий; итоги курса и план дальнейшего самостоятельного освоения. *Артефакт:* своя задача, перенесённая на локальную модель, и сравнение с облачной.

3. Домашние работы, статья и оценивание

Что сдаётся. Три домашние работы (по 20 баллов) и статья (40 баллов) — всего 100 баллов. Остальные артефакты недель слушатель собирает в своём темпе: они складываются в личную среду и понадобятся при написании статьи.

Формулировки домашних работ намеренно широкие — каждый ставит задачу на своём материале; фиксируются *объём* и *критерий приёмки*, а конкретная тема остаётся за слушателем.

ДЗ 1. Среда и контекст (недели 1–5, сдача к неделе 6; 20 баллов). Личная среда, в которой агент работает с вашим материалом: договор `AGENT.md`, небольшая онтология и граф понятий своей темы, поиск по личной библиотеке, журнал работы. *Приёмка:* отчёт с приложенным AGENT.md и примерами запросов к локальному контексту.

ДЗ 2. Проверка (недели 6–7, сдача к неделе 8; 20 баллов). Рабочий верификатор для куска своей задачи — на выбор: код с тестами, тесты на свойствах, численная схема с планом эксперимента, проверка данных, теорема в Lean. *Приёмка:* отчет, код верификатора, результаты численного эксперимента.

ДЗ 3. Инструменты и масштаб (недели 8–9 и 12, сдача к неделе 12; 20 баллов). Расширение среды под свою задачу: свой инструмент MCP и сценарий, который агент выполняет без участия человека (несколько ролей, удалённый прогон или локальная модель). *Приёмка:* модель вызывает инструмент по одному его описанию; сценарий переживает обрыв связи и оставляет журнал; результат воспроизводится по метке в git. Инструменты, сделанные для статьи, засчитываются. Сдается в форме отчета с приложениями.

Статья (подача к неделе 10; 40 баллов). 2–4 страницы по своей задаче, обезличенно, единым шаблоном; опирается на артефакты недель. *Оценивается:* постановка задачи и её место в своей области; воспроизводимость (код, данные, среда); наличие и качество проверки; честный раздел об ограничениях; ясность изложения. *Условия приёма:* наличие опубликованной статьи на учебной

конференции Open Review.

Что сдаётся	Срок	Баллы
ДЗ 1. Среда и контекст (`AGENT.md`, онтология, граф, поиск)	неделя 6	20
ДЗ 2. Верификатор своей задачи с методикой	неделя 8	20
ДЗ 3. Свой MCP + автономный сценарий	неделя 12	20
Статья 2–4 стр. + рецензии и доклад на мини-конференции	неделя 10	40
Итого		**100**

Итоговая оценка: 80–100 — «отлично» (5); 60–79 — «хорошо» (4); 40–59 — «удовлетворительно» (3); менее 40 — неудовлетворительно.

Что складывается за семестр. Личная среда (`AGENT.md` + навигационные пометки + онтология + граф знаний + поиск по своей библиотеке + журнал); ≥1 свой инструмент MCP; ≥1 проверяемый верификатор; связь с внешним знанием (SPARQL с указанием происхождения); опыт масштаба (многоагентный сценарий и удалённый воспроизводимый прогон); статья на 2–4 страницы и доклад. Три домашние работы и статья фиксируют эти артефакты в контрольных точках семестра.

4. Сводка недель

Нед.	Тема	Артефакт недели	Идёт в
1	Эпистемология и среда	Среда + первый цикл порождение→проверка	ДЗ 1
2	Агент как функциональная система и окно контекста	Разметка цикла вызова инструментов + трёхуровневое сжатие статьи	ДЗ 1
3	Промпт и лестница памяти	`AGENT.md` + навигационные пометки	ДЗ 1
4	Онтологии и граф знаний	Онтология + мини-граф (≥10 узлов)	ДЗ 1
5	Дополнение контекста поиском, внешние графы, SPARQL	Поиск по личной библиотеке + запрос к внешнему графу	ДЗ 1
6	Вычислительная верификация	Верификатор своей задачи	ДЗ 2
7	Lean 4 и декомпозиция петли проверки	Теорема в Lean без `sorry` *либо* верификатор на свойствах	ДЗ 2
8	Свой сервер MCP	Свой инструмент MCP	ДЗ 3
9	Многоагентные системы, циклы, удалённый эксперимент	Сеть ≥2 агентов на удалённом сервере + метка эксперимента	ДЗ 3
10	Полный цикл: от постановки до статьи	Статья (2–4 стр.), поданная на мини-конференцию	статья
11	Рецензирование	Две слепые рецензии + разбор машинной	статья
12	Среда без облака; мини-конференция	Локальная модель и сравнение с облаком; доклад	ДЗ 3

5. Ключевые ссылки

Среда и инструменты: учебный агент https://github.com/andkhalov/AI4Math; Model Context Protocol https://modelcontextprotocol.io/; FastMCP v1 (в составе Python SDK) https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk; Obsidian https://obsidian.md/.

Контекст, память, поиск, графы: Vaswani et al., *Attention Is All You Need*, 2017; Lewis et al., *Retrieval-Augmented Generation*, 2020; Baader et al., *The Description Logic Handbook*, 2003; SPARQL 1.1 https://www.w3.org/TR/sparql11-query/; OpenAlex https://openalex.org/; Wikidata https://www.wikidata.org/.

Верификация и Lean: *Theorem Proving in Lean 4* и *Mathematics in Lean* (leanprover-community); LeanSearch https://leansearch.net/, Loogle https://loogle.lean-lang.org/; Yang et al., *Formal Mathematical Reasoning*, arXiv:2412.16075, 2024; Khalov, Ataeva, *Proofs as Code with KG Support*, MathAI 2026.

Развёрнутые конспекты, схемы, обоснования и расширенная библиография — в атласе-спутнике «AI4Science — Концептуальный атлас курса» (`SHAD_course_big_atlas_v3.pdf`).